
Modularização (Funções)

Profª Me. Denise R. Maciel
Modularização

Modularização (funções)

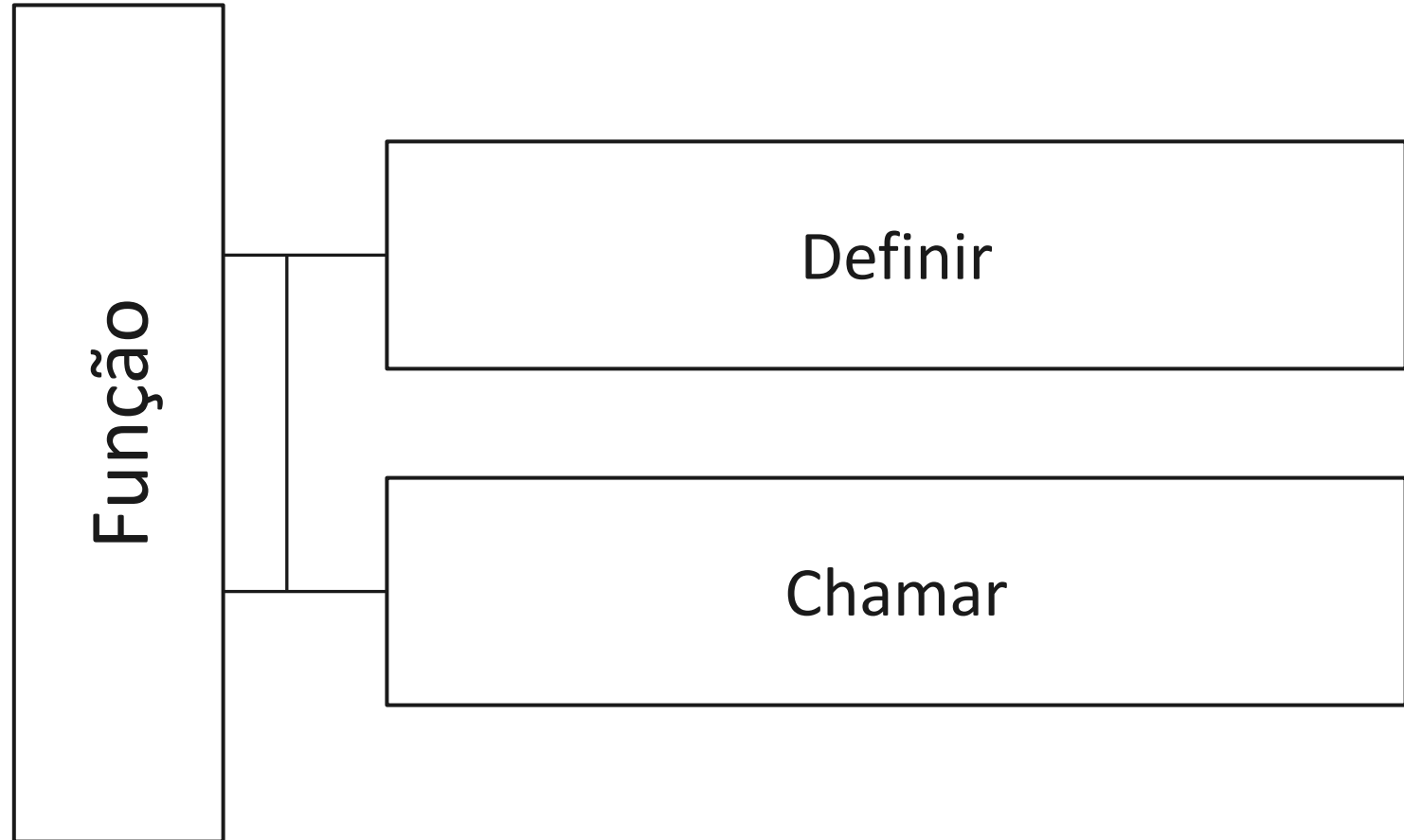
- Uma função é um conjunto de instruções criadas para cumprir uma tarefa particular;
- Funções dividem grandes tarefas da computação em tarefas menores;
- Evitam retrabalho;
- Escondem complexidade.

Composição das funções

- Nome: deve ser único, refletir a finalidade da função e seguir as regras de nomenclatura das variáveis;
- Parâmetros: variáveis que são transmitidas a função para que a mesma possa operar;
- Tipo: tipo de dado do parâmetro ou da função.

```
tipo nome_da_função(lista de parâmetros) {  
    corpo da função;  
}
```

Funções



Funções

1. Definir:

```
tipo nome_da_função(lista de parâmetros) {  
    corpo da função;  
}
```

2. Chamar:

```
nome_da_função(lista de argumentos)  
ou...  
variavel = nome_da_função(lista de argumentos);
```

Atividade I

Através de função escreva um programa que imprima “Hello” (L1.1).

```
#include <stdio.h>

imprimir() {
    printf("Hello");
}

main() {
    imprimir();
}
```

Atividade I – resolução

```
#include <stdio.h>

imprimir() {
    printf("Hello");
}

main() {
    imprimir();
}
```

Atividade II

Através de função faça um programa para ler dois valores (x e y), calcular x multiplicado por y e imprimir o resultado (L1.4).

Atividade II

```
#include <stdio.h>

multiplicar(float numero1, float numero2) {
    float resultado;
    resultado = numero1 * numero2;
    printf("%.2f multiplicado por %.2f = %.2f", numero1, numero2,
resultado);
}

main() {
    float num1, num2;
    printf("Informe o primeiro numero:\n");
    scanf("%f", &num1);
    printf("Informe o segundo numero:\n");
    scanf("%f", &num2);
    multiplicar(num1, num2);
}
```

Atividade III

Faça um programa que leia dois números reais e em seguida mostre: a soma, o produto, a divisão e a subtração entre eles. Cada operação matemática deve ser realizada por uma função (L1.5).

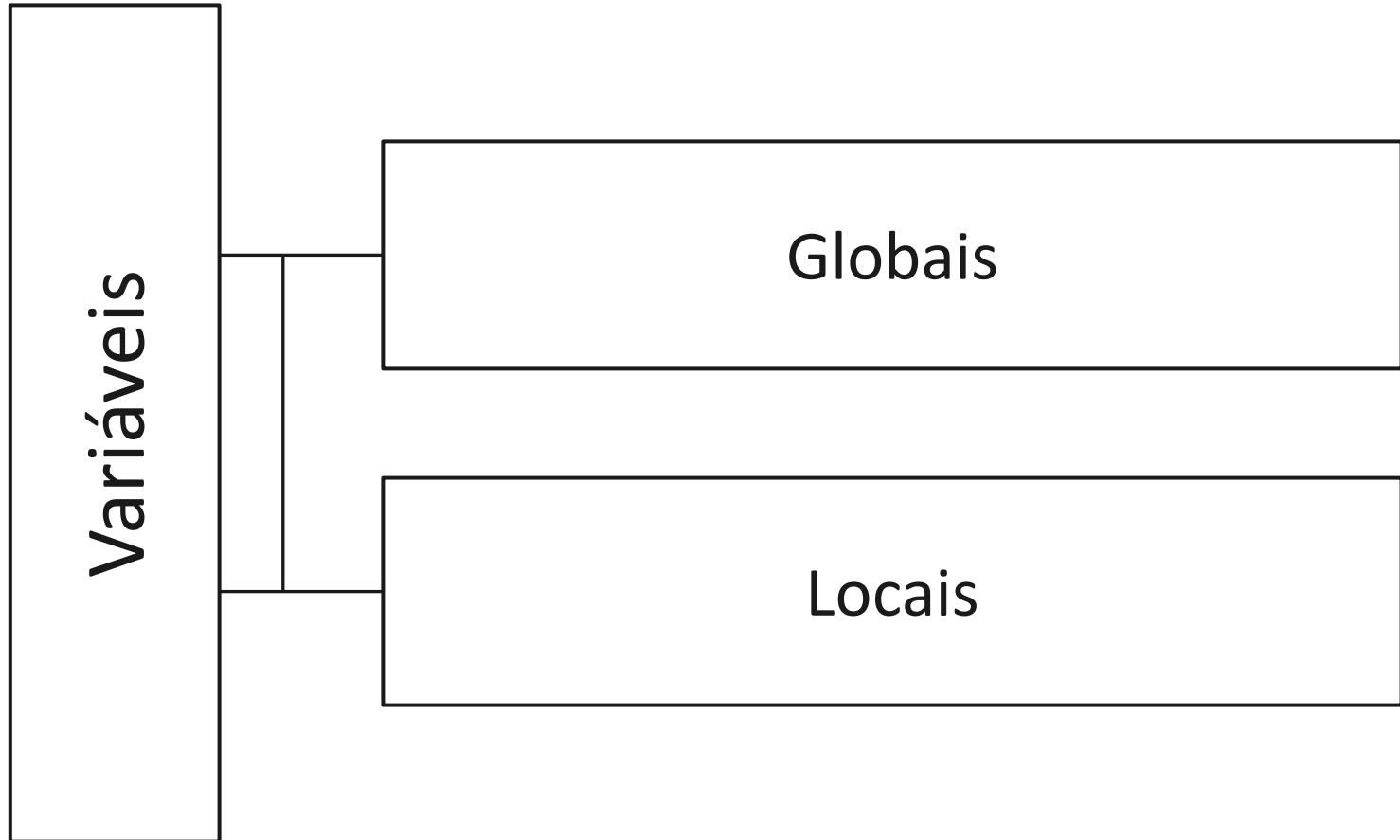
Atividade III

```
#include <stdio.h>

void soma(float numero1, float numero2){
    printf("O Valor da soma de %.2f com %.2f eh: %.2f\n", numero1, numero2,
numero1+numero2); }
void subtracao(float numero1, float numero2){
    printf("O Valor da subtracao de %.2f com %.2f eh: %.2f\n", numero1, numero2, numero1-
numero2); }
void multiplicacao(float numero1, float numero2){
    printf("O Valor da multiplicacao de %.2f com %.2f eh: %.2f\n", numero1, numero2,
numero1*numero2); }
void divisao(float numero1, float numero2){
    printf("O Valor da divisao de %.2f com %.2f eh: %.2f\n", numero1, numero2,
numero1/numero2); }

main() {
    float num1, num2;
    printf("Informe o primeiro numero:\n");    scanf("%f", &num1);
    printf("Informe o segundo numero:\n");    scanf("%f", &num2);
    soma(num1, num2);          subtracao(num1, num2);
    multiplicacao(num1, num2);  divisao(num1, num2); }
```

Classe de variáveis



Variáveis locais

- Declaradas dentro de um bloco { };
- Podem ser referenciadas apenas durante a execução do bloco;
- Após terminar o bloco as variáveis locais são destruídas automaticamente.

Variáveis locais – exemplo

```
#include <stdio.h>

void func1() {
    int x;
    x = 10;
    printf("Valor de x na func1: %d\n", x);
}

main() {
    int x = 3;
    func1();
    printf("Valor de x na funcao main: %d\n", x);
}
```

Variáveis globais

- São conhecidas por todo programa e podem ser usadas em qualquer parte do código;
- Permanecem com seu valor durante toda execução do programa;
- Deve ser declarada fora de qualquer função e até mesmo antes da declaração da função main.

Variáveis globais – exemplo

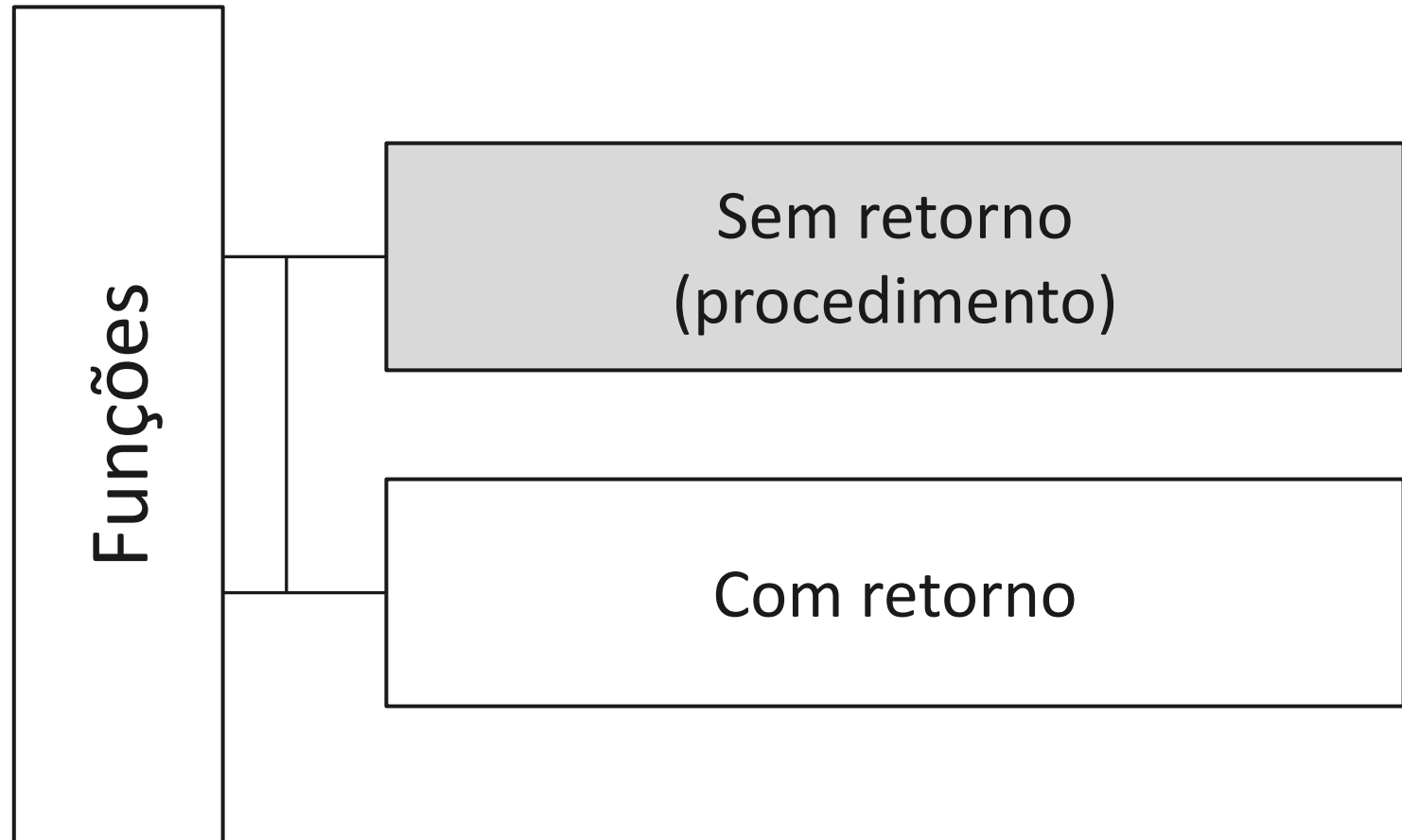
```
#include <stdio.h>

int x = 3;

void func1() {
    x = 10;
    printf("Valor de x na func1: %d\n", x);
}

main() {
    func1();
    printf("Valor de x na funcao main: %d\n", x);
}
```


Funções com ou sem retorno



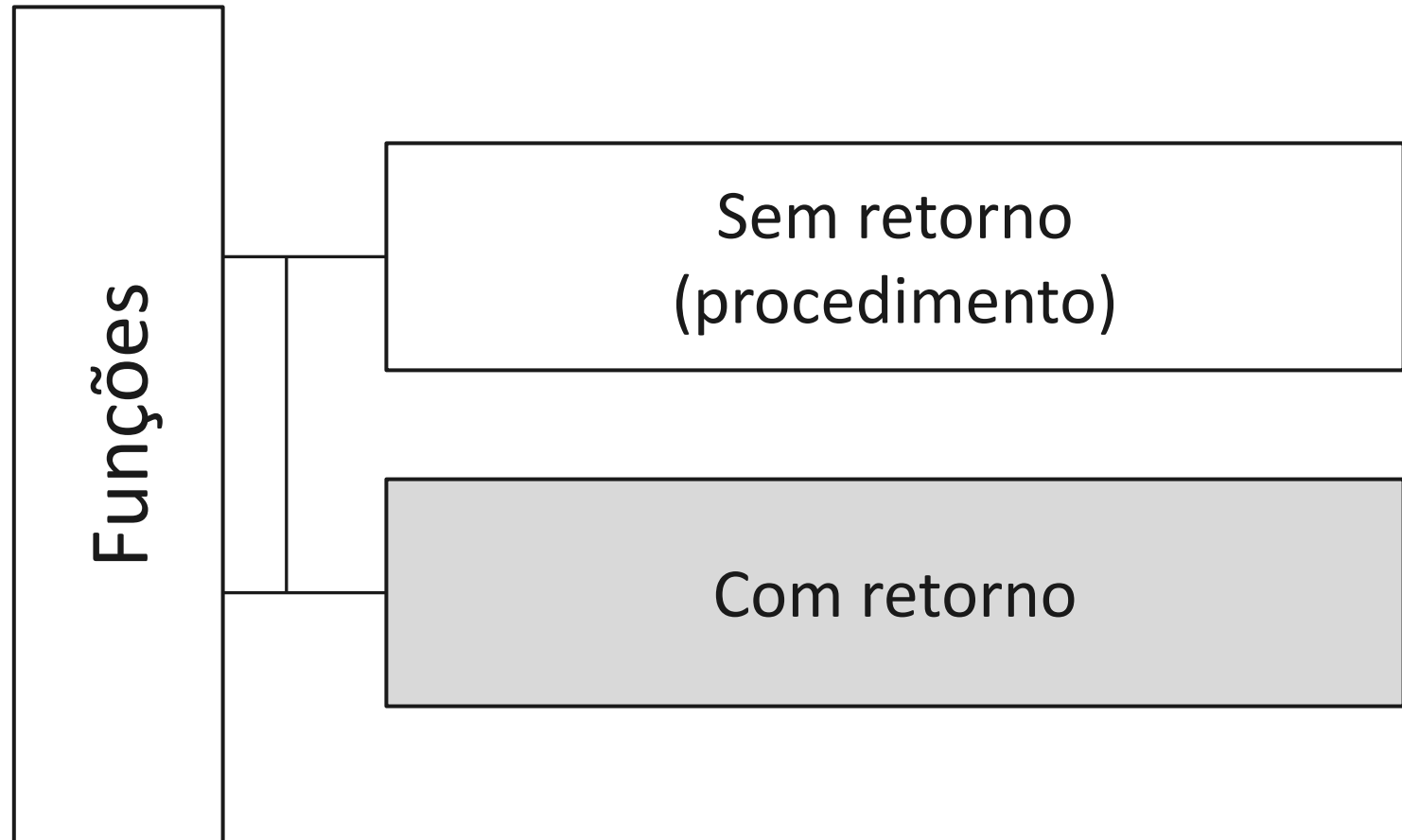
Função sem retorno

```
#include <stdio.h>

void soma(int n1, int n2) {
    int resultado2;
    resultado2 = n1 + n2;
    printf("A soma foi %d", resultado2);
}

main() {
    int num1, num2;
    printf("Digite os números");
    scanf("%d", &num1);
    scanf("%d", &num2);
    soma(num1, num2);
}
```

Funções com ou sem retorno



Função com retorno

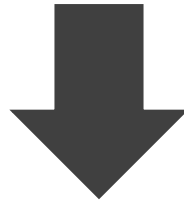
```
#include <stdio.h>

int soma(int n1, int n2) {
    int resultado2;
    resultado2 = n1 + n2;
    return (resultado2);
}

main() {
    int num1, num2, resultado1;
    printf("Digite os numeros");
    scanf("%d", &num1);
    scanf("%d", &num2);
    resultado1 = soma(num1, num2);
    printf("A soma foi %d", resultado1);
}
```

Procedimentos

Funções que não retornam parâmetro



PROCEDIMENTOS

Atividade

- Lista de exercícios 4

Referências

- DEITEL, Harvey M. et al. C: como programar. Pearson Education, 2003.

DÚVIDAS?